用 **SPEM** 强度线扫描标定：金框方法

用金参考框上的总强度 SPEM 线扫描，确定 ST、SZ、SN、SRn 轴与 SRz 轴。SZ 是唯一的快速马达，所以每个测量都是一条 SZ 飞扫线。用 SRn 把金框转 45° 后，它的边变成斜边，于是 SZ 线也能给出水平位置。所有线上的所有边沿一次性拟合。

本方案取代该方法的第一版：第一版的第三张图（ST 线 × SRz）需要用慢速的 ST 马达做长距离扫描。报告包括测量方案、完美与非完美情形的模拟、分析器焦点与光束位置的作用、精度，以及把实测文件转成 QuickAlignment 配置的程序（`GoldFrameCalibration.py`）。

目录

1. 结论
2. 样品、马达与思路
3. 几何：一条 SZ 线测什么
4. 测量方案
5. 全局拟合
6. 完美情形与非完美情形
7. 分析器焦点与光束位置
8. 精度：对模拟测量做拟合
9. 推荐流程
10. 程序
11. 局限

结论

- 只扫描 **SZ**。 ST、SN、SRn、SRz 在两条线之间设定，不做扫描。第一版的 ST × SRz 图（第 3 图）被取消。
- 菱形。 SRn = 120 ± 45° 时金框的边是斜边。SZ 线与斜边相交的位置随该线在金框上横向经过的位置 1:1 变化，所以 ST0、SRn 轴和 SRz 轴都能在快轴上读出。
- 方案：**9** 个设定下共 **33** 条 **SZ** 线。
  - A：SRn 120，5 条线。
  - B：SRn 165 和 75，各 5 条线。
  - C：SRn 165，SRz −25、−18、−11、−4、+3、+10°，各 3 条线。

  程序用最新配置安排这些线，并检查马达行程和防碰撞模型。ST 总共移动约 20 mm；旧方案仅第 3 图的 ST 扫描就约 250 mm。
- 一次全局拟合所有线上的所有边沿（ST0、SZ0、SRn 轴、SRz 轴两个偏移、金框转角、金面倾斜、ST/SZ 比例）：
  - 不再把常数从一步传到下一步，原来 ST0 误差被放大约 10 倍进入 SRz 深度的问题消失。
  - 可以加入更多数据：ST × SZ 概览图、SZ × SRn 扫描、单条线。
- 可选的 **SN** 点：在其他 SRz 下金处于分析器焦点时的 SN，在单独的对话框中输入。它们是对分析器所见 SRz 轴的交叉检验，不能取代 SRz 线：单独使用时深度只能确定到约 0.1 mm。
- 分析器焦点与光束位置：SZ 线位于表面内并平行于 SRz 轴，所以被照点不会沿光束滑动。分析器只给强度加权，边沿位置仍是光束越过它的位置。SN_f 由金上的 SN 扫描得到；光束从分析器焦点旁经过只进入 SN_f。
- 精度（模拟）：ST0、SZ0、SRn 轴约 1–2 μm，SRz 轴约 5–20 μm。金面倾斜到 ±0.03°，ST/SZ 比例到 ±0.002。
- 方法本身的局限：金框被当作样品板的基准。它粘贴位置的误差会进入 ST0、SZ0 和两个轴，从而进入其他所有样品的预测位置。

样品、马达与思路

参考样品：方形金框，外边 2 × 2 mm，中心孔 1 × 1 mm，原则上粘在标准样品板 riser 正中。银胶可能使它平移 (u, v)、面内转动、抬高（金 + 胶高出 riser 顶面 *h*）和倾斜。只用总光电子强度（`heason/total_int`，或对 `image32` 求和）：金亮，Ta riser 和孔底较暗。

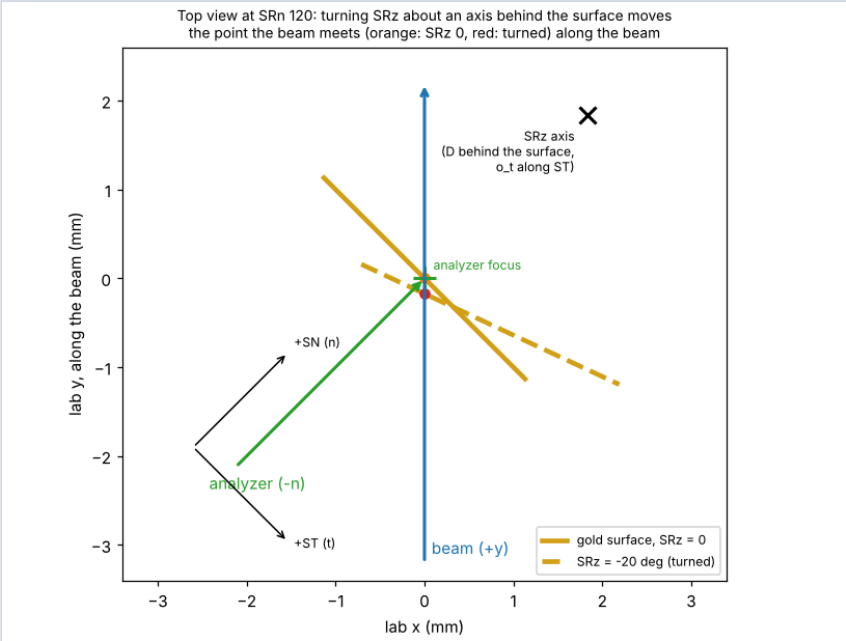
马达。 SZ 快，可飞扫，步长最小 0.02 mm。ST 慢，SRn 和 SRz 也慢。因此测量应由 SZ 线组成，慢速马达只在线与线之间移动。

思路。 SRn 120 时金框的边是水平和竖直的，SZ 线只穿过水平边，看不到水平位置。转 45° 后金框成为菱形。一条在菱形中心旁 p 处经过的 SZ 线与边相交于

SZ = SZ_c ± (√2·h − |p|)（外边 h = 1 mm；孔 h = 0.5 mm，当 |p| < 0.71 mm）

弦长给出 |p|，中心两侧的线给出其符号，中点给出 SZ_c。因此任何水平位移（ST0 有误、SRn 轴不在金框中心、金框随 SRz 移动）都以完全的灵敏度出现在快速的 SZ 轴上。

坐标与 QuickAlignment 相同。样品板坐标 (u, v)：正视、tab 朝上。实验室坐标：原点为分析器焦点，光束沿 +y，+ST 沿 t = (1, −1, 0)/√2，+SN 沿 n = (1, 1, 0)/√2（远离分析器）。数据的画法与 ANTARES 相同：ST 向右减小、SZ 向上减小（上 = +v）。



几何：一条 **SZ** 线测什么

在 SRn 120、SRz 0、金面位于分析器焦点时，光束落在

u = ST0 − ST − d，v = SZ0 − SZ，d = SN − SN_gold

（光束以 45° 入射，表面离焦 d 时落点沿 −u 移动 d）。

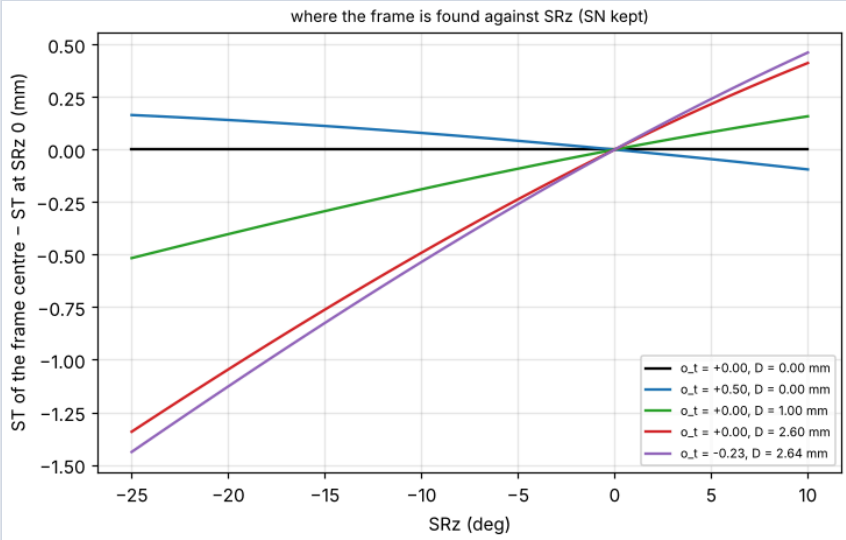
SRn（**A**、**B** 组）。 SRn 让样品板绕其法线转动，轴位于样品板上的 A = (A_u, A_v)。设 Δ = c − A（金框中心减去轴），α = SRn − 120，金框中心移到 A + R(α) Δ。α = ±45° 时菱形水平移动 Δ_u (cos α − 1) − Δ_v sin α，竖直移动 Δ_u sin α + Δ_v (cos α − 1)。两个菱形（+45°、−45°）给出轴的两个分量，金框转角也随之得到。

SRz（**C** 组）。 SRz 让整个台子绕竖直轴转动。轴沿 ST 的偏移（o_t，样品板坐标）和它在金面后方的深度 D（D = h + `srz_offset_n`）决定金框在哪里被找到。设 a = −SRz、Y = o_t − u_c、SN 保持不变，使金框中心位于光束上的 ST 变化

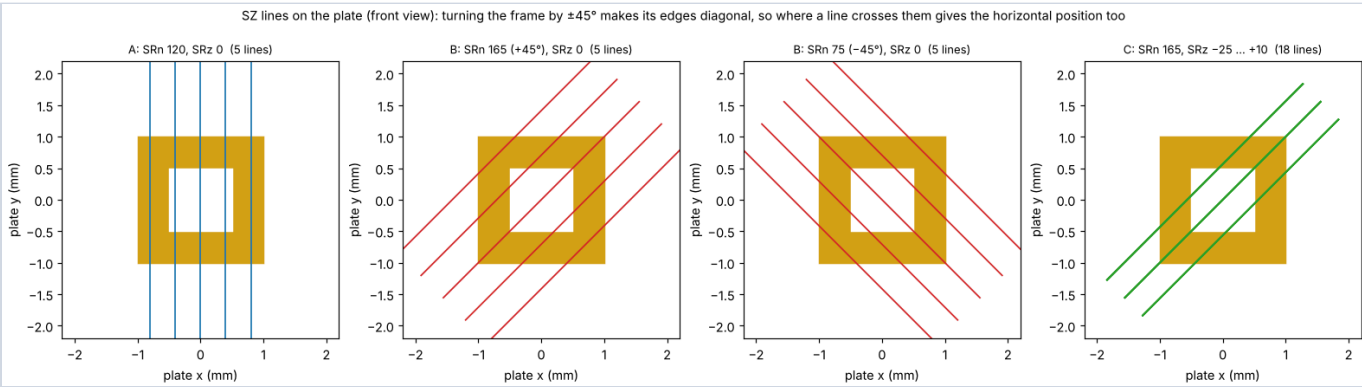
$$ST_c(a) - ST_c(0) = (D + Y)(\cos a - 1) - (D - Y)\sin a$$

对当前配置（D ≈ 2.6 mm），在 −25° 时约为 1.4 mm。C 组的线按最新配置安排，菱形实际偏离安排位置多少，在斜边上 1:1 读出。

金面绕竖直轴倾斜 β 会改变入射角，使金框在垂直光束方向上看起来宽 (cos β + sin β) 倍，SRz 线能测出这一点。拟合把它与 ST 比例一起确定。



测量方案



组	**SRn**	**SRz**	线	主要确定
A	120	0	5 条，中心附近 ST ±0.8 mm	SZ0、转角、SZ 比例
B	165 和 75（±45°）	0	各 5 条，横跨菱形 ±1 mm	ST0、SRn 轴、ST 比例
C	165	−25、−18、−11、−4、+3、+10	各 3 条，±0.4 mm	SRz 轴（沿 ST 的偏移、深度）、金面倾斜

每条线：金框中心 SZ ±2.2 mm，飞扫，步长 0.02 mm。每个 SRn / SRz 设定只设一次 SN，使金框中心位于分析器焦点；同一设定内的线之间只移动 ST（零点几 mm）。

最自然的记录方式是每个设定一个文件：ST 在该设定的各条线之间步进，SZ 为快轴。单条线的文件也可以。

程序中的 *Measurement plan…* 列出每条线（SRn、SRz、ST、SN、SZ 起止），检查马达行程和防碰撞模型，并可保存为 CSV。线的位置只需在金框附近零点几 mm 以内：菱形宽 2.8 mm。

	SZ 线数	**ST** 扫描行程	线间 **ST** 移动次数	**SRn** 角度数	**SRz** 角度数
三张图（旧，第 3 图 ST × SRz）	262	252 mm	237	61	36
SZ 线测量（新）	33	0	33 (21 mm)	4	6

旧方案仅第 3 图的 ST 扫描就约 250 mm，这里 ST 总移动约 20 mm。SRn 只需 4 个设定（120、165、75，再回到 165 做 C 组），原来 61 个；SRz 6 个，原来 36 个。

可选的附加数据，都与其他数据一起拟合：

- **ST × SZ** 概览图（SRn 120、SRz 0；ST 步长 0.1 mm 即可，SZ 快扫）：找金框的自然第一步，并为拟合提供起点。
- **SZ × SRn** 扫描（SRn 60…180°）：更多 SRn 数据，较慢。
- 其他 **SRz** 下的 **SN** 点（第 5 节）。

全局拟合

所有读入文件的所有线一起拟合：用 QuickAlignment 的台子模型预测每条线上的每个金边，调整常数直到预测边沿与实测边沿重合。

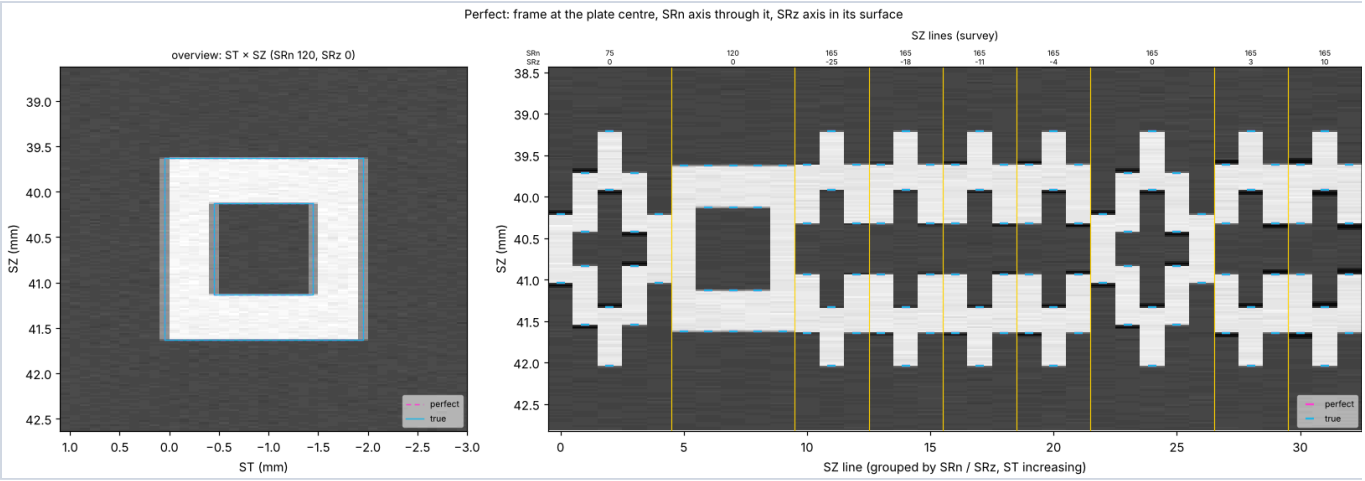
- 拟合：ST0、SZ0、SRn 轴 (x, y)、SRz 轴两个偏移（沿 ST、深度）、金框面内转角、金面绕 v 的倾斜、ST 与 SZ 比例。
- 由设定给出：SN_f = SN_gold − 金的高度。SN_gold 是金面位于分析器焦点时的 SN，由 SN 扫描得到。
- 数据无法确定时沿用最新配置，并给出说明：
  - 没有转过 SRn 的线：SRn 轴；
  - 没有转过 SRz 的线（或 SN 点）：SRz 轴和倾斜。
- 起点：若读入了概览图，由它给出 ST0、SZ0 和转角；否则用 SRz 0 的线对 ST0 / SZ0 做粗搜索。然后对 SRz 轴做粗搜索，最后做完整的最小二乘拟合。
- 稳健：边沿读错的线（部分金框不在线上、线擦过孔的角）会被剔除并列出。
- 可选的 **SN** 点（*SN at other SRz…*，单独的对话框）。在几个 SRz 下，在金框右边条上做 SN 扫描（ST 跟随），得到光束下的金位于分析器焦点时的 ST 和 SN。每个点多一个方程：金沿光束离分析器焦点多远，按 10 µm 的不确定度加权（每个边沿为 3 µm）。这些点检验分析器所见的 SRz 轴，并假定光束通过分析器焦点（第 7 节）。单独使用时对深度很弱（表格最后一行），因此是 SRz 线的补充而非替代。

完美情形与非完美情形

所有数据都用本程序模拟，并按品红色所示的配置安排。光束经 QuickAlignment 的台子模型追迹，包括金框侧壁及其阴影（边沿一侧的暗条是光束打在侧壁上）和泊松噪声。左：概览图。右：所有 SZ 线，按 SRn / SRz 分组。品红：完美金框的边沿。青色：真实边沿。

完美。 金框在样品板中心，SRn 轴穿过它，SRz 轴在其表面内：

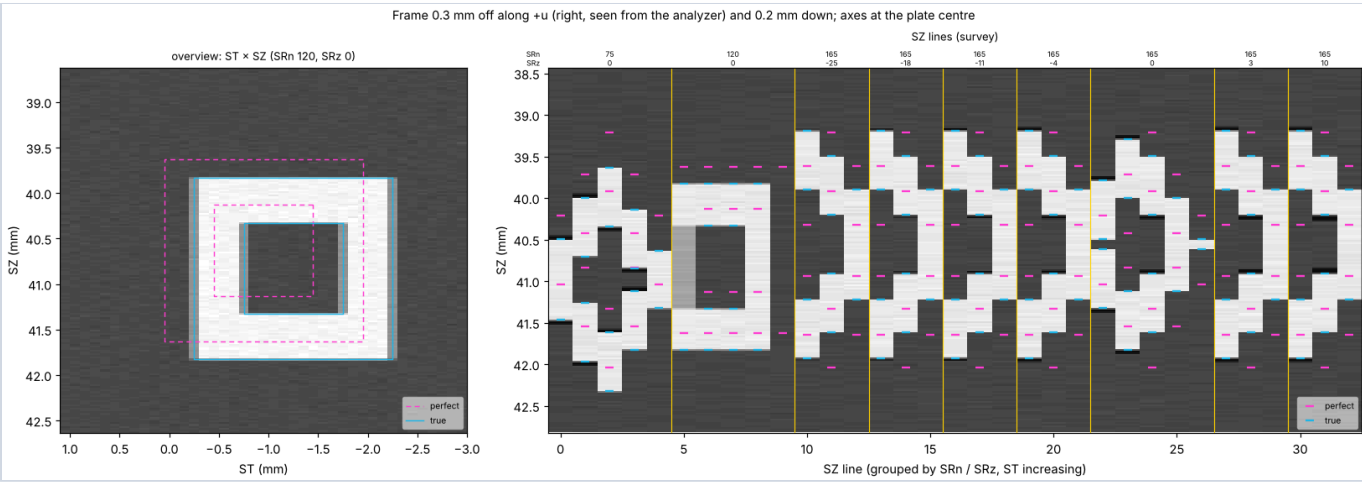
- A 组：每条线上金框的横边都在同一 SZ；
- B 组：菱形的弦长关于中心线对称；
- C 组：每个 SRz 下的菱形都相同。



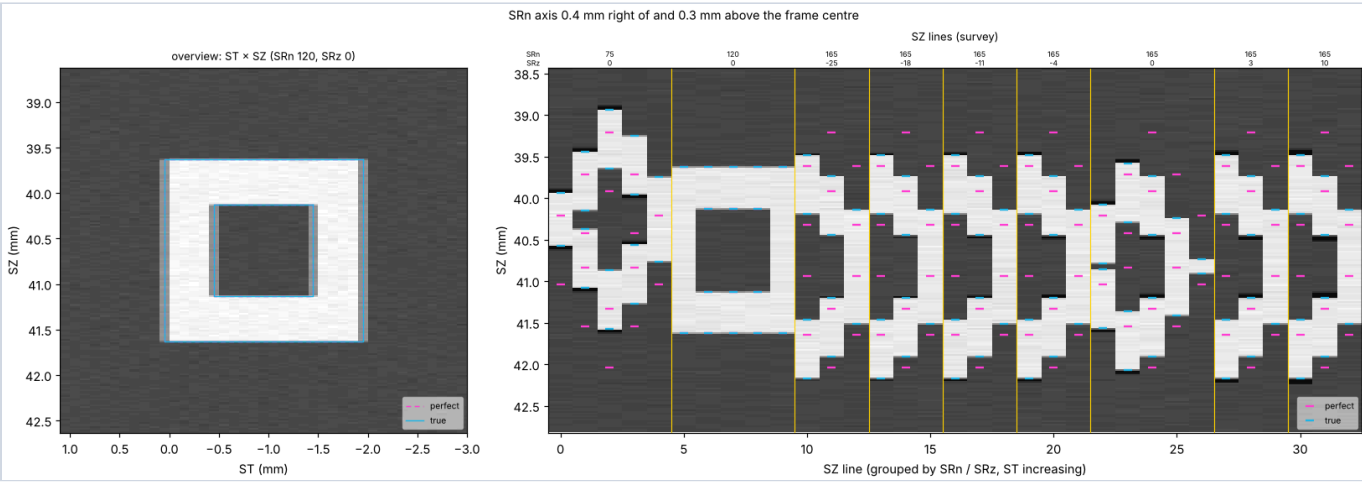
金框水平偏移（沿 **+u 0.3 mm**、向下 **0.2 mm**）。

- 概览图整体平移（ΔST = −0.3，ΔSZ = +0.2）。
- A 组在 SZ 上平移 +0.2。
- B、C 组的弦改变：线从菱形的其他位置穿过。菱形本身也移动，因为对位于样品板中心的 SRn 轴而言，金框现在偏离了轴。

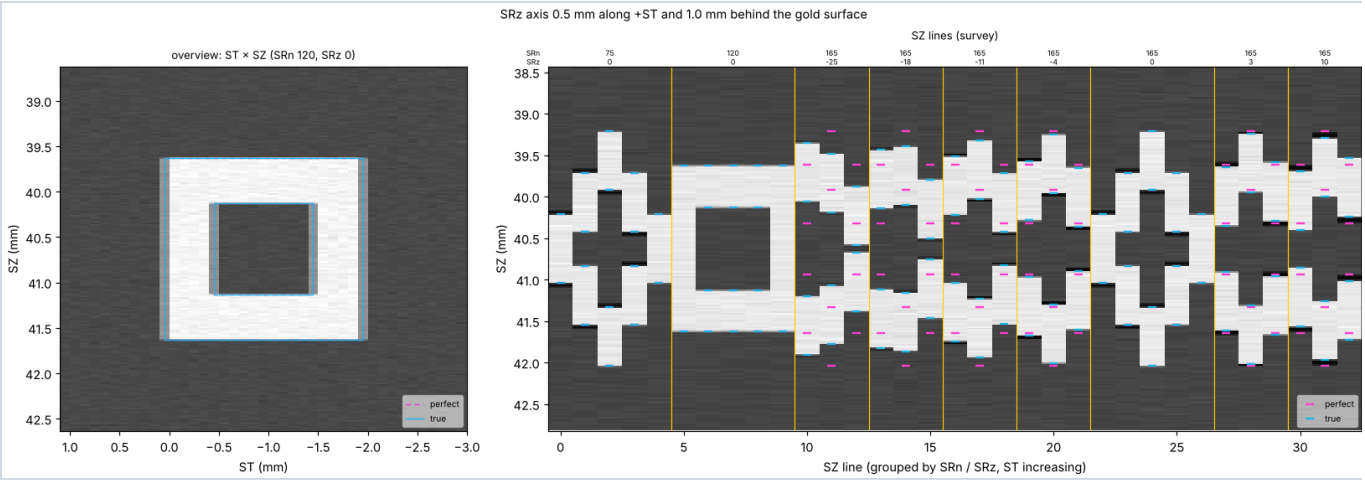
拟合无法把它与整个样品板的偏移区分：它进入 ST0/SZ0 和两个轴。



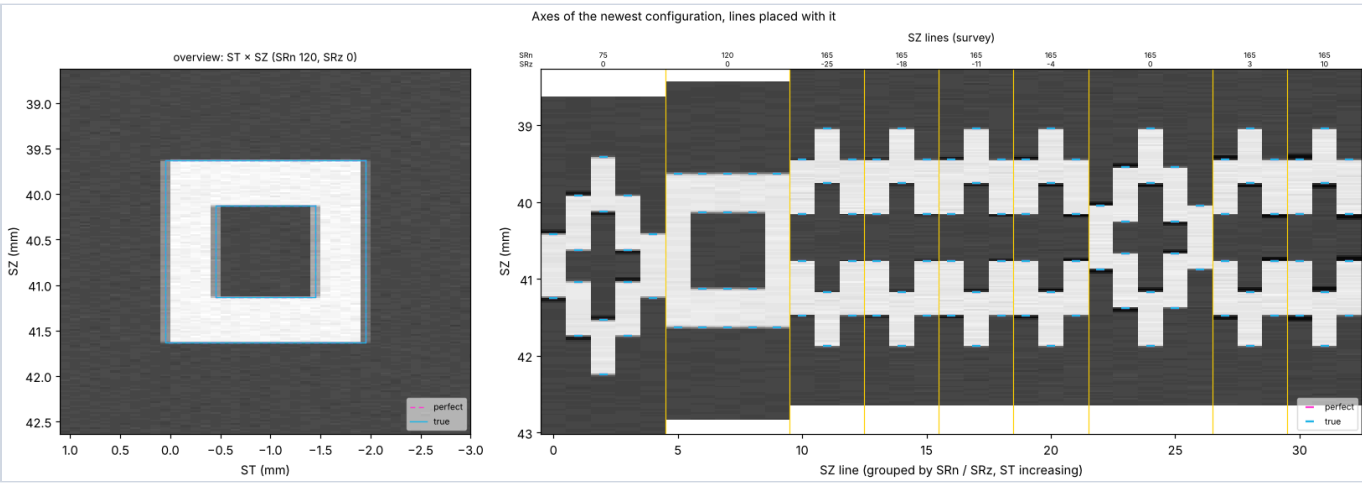
SRn 轴偏离金框中心（**0.4 mm**、**0.3 mm**）。 A 组不变。165° 和 75° 的菱形向相反方向移动（A + R(±45°) Δ）。



SRz 轴偏移（沿 **+ST 0.5 mm**、在表面后方 **1.0 mm**）。 A、B 组不变。C 组的菱形按第 3 节的公式随 SRz 移动。

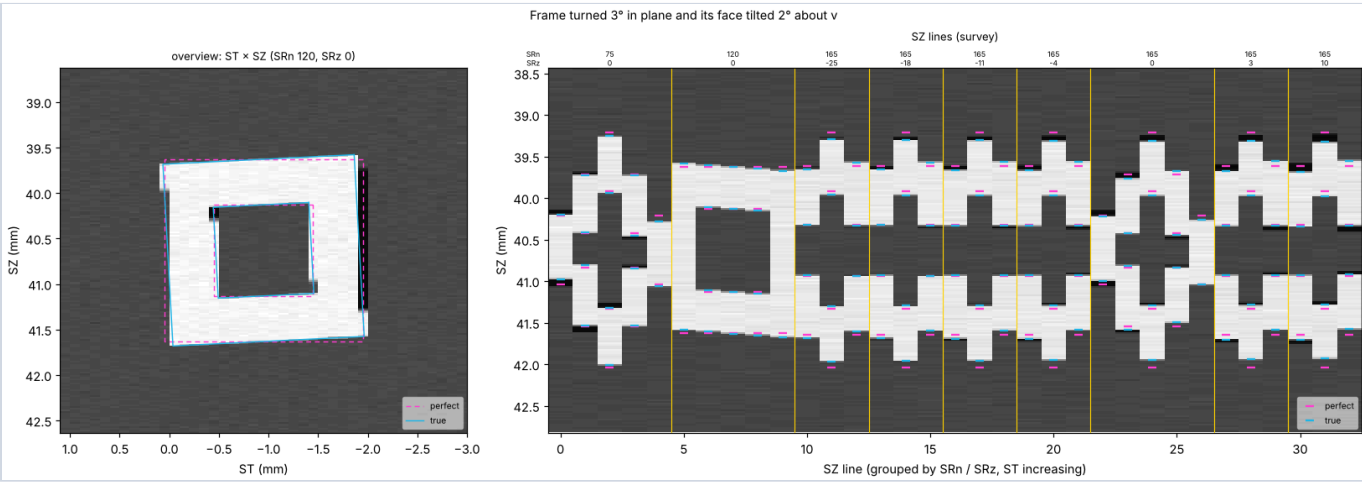


当前配置的轴，线也按它安排：每条线都按计划穿过菱形。



面内转动（**3°**）与金面倾斜（绕 **v 2°**）。

- 转动使概览图的边倾斜，并使菱形不对称。
- 倾斜改变菱形宽度随 SRz 的变化。



分析器焦点与光束位置

位置不需要修正。 每个边沿都是*光束*越过金边的位置。分析器只给强度加权，锐利的边沿位置不变。

SZ 线不会沿光束滑动。 SZ 是竖直的：它位于金面内（除非金面绕 u 倾斜），且平行于 SRz 轴，所以在任何 SRn 或 SRz 下，沿一条 SZ 线被照点沿光束的位置都不变。

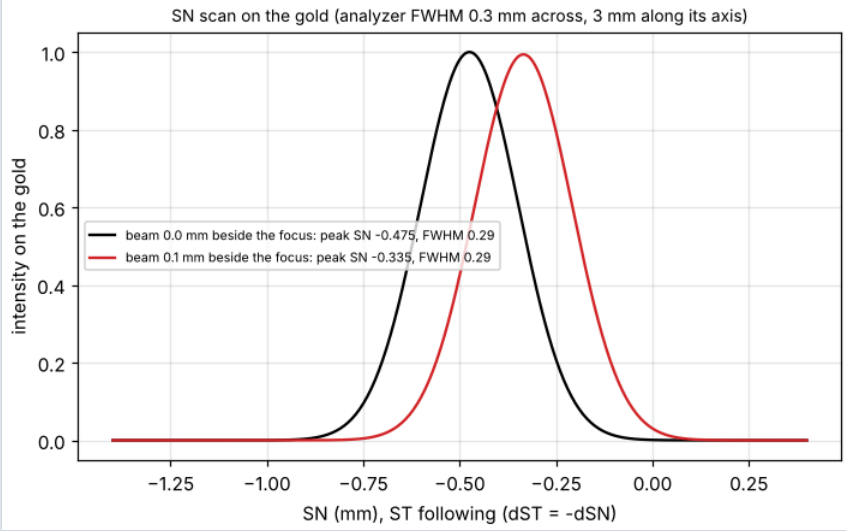
不同设定之间，由于每个设定都重设 SN，金框中心始终位于分析器焦点。C 组最外侧的线离中心 ±0.4 mm，沿光束离焦点至多约 ±0.2 mm。分析器接收范围为 0.5 mm 时所有线都有信号（表中 33/33 条线）。旧的第 3 图是 SN 固定的 ST 线，被照点沿光束移动可达 1.7 mm，并会丢失部分金框。

SN_f 由金上的 **SN** 扫描得到。 ST 随 SN 移动（ΔST = −ΔSN），被照点保持在光束上并沿光束滑动。强度峰值是 SN_gold，峰宽是分析器横向的接收范围（这里 0.29 mm）。

光束从分析器焦点旁经过。 若光束线在分析器焦点旁 b 处经过（水平、垂直于光束），SN 扫描在光束与分析器轴的交点处达到最大，该点沿分析器轴远 √2 b。SN_f 变化 √2 b（b = 0.1 mm 时为 0.14 mm，见表）。所有位置仍是光束的位置，ST0、SZ0 和两个轴不变。

剩下的：找到的样品沿分析器轴离真正的分析器焦点 √2 b（实验室 y = b，即表格的“沿光束”列）。这无法由任何台子常数消除，属于光束准直问题。竖直方向的偏离只降低强度，并进入 SZ0。

可选的 SN 点假定 b = 0。b ≠ 0 时它们在每个 SRz 下带有相同的偏移，大部分由 ST0 / SN_f 吸收。



精度：对模拟测量做拟合

下面每种情形都在当前配置的轴上模拟：SZ 步长 0.02 mm，金上 3000 计数的泊松噪声，测量线按偏离 0.2–0.3 mm 的配置安排。然后由程序像拟合实测文件一样拟合。除非另有说明，只用了上述测量方案的线。

两类数字：

- 误差：拟合常数减真实常数，已扣除方法看不到的部分（金框平移进入 ST0、SZ0 和两个轴）。
- 测试点：对样品板上 (1.5, 1.0) 处的点、在 SRn 100、SRz −15 下，拟合出的配置在真实台子上实际把光束送到哪里。“样品板”为在样品板上的偏差；“沿光束”为沿光束到分析器焦点的距离。

误差单位 μm（拟合值 − 真值）。

情形	使用的线	**ST0**	**SZ0**	**SN_f**	**SRn 轴 x, y**	**SRz 偏移 ST, SN (± σ)**	测试点：样品板 / 沿光束
完美金框	33/33	+1	0	0	-1, 0	+17 ± 11, +8 ± 9	2 / +5
金框偏移 (0.3, −0.2) mm、面内转 3°	48/54	+2	0	0	0, 0	+2 ± 7, 0 ± 6	360 / 0

情形	使用的线	**ST0**	**SZ0**	**SN_f**	**SRn** 轴 **x, y**	**SRz** 偏移 **ST, SN (± σ)**	测试点：样品板 / 沿光束
ST 比例 1.02、SZ 比例 0.99	33/33	+2	0	0	0, 0	+3 ± 12, -4 ± 10	35 / +14
金面绕 v 倾斜 2°，不拟合倾斜	33/33	+6	-1	0	+5, 0	-64 ± 56, 0 ± 45	8 / -21
金面绕 v 倾斜 2°，拟合倾斜	32/33	+2	0	0	0, 0	-5 ± 8, -8 ± 6	2 / -2
分析器接收范围 0.5 mm	33/33	+1	0	0	-1, 0	+13 ± 10, +7 ± 8	2 / +4
光束偏离分析器焦点 0.1 mm	33/33	+4	0	+140	-1, 0	-21 ± 12, -10 ± 9	0 / +90
加概览图和 SRn 扫描；金框偏移、转动、倾斜；分析器 0.5 mm	115/115	0	0	0	-1, -1	-4 ± 7, -6 ± 6	180 / -2
无 SRz 线，改用 6 个 SN 点（噪声 5 μm）	15/15	+1	0	0	-1, 0	+32 ± 23, -146 ± 134	42 / +4

读表：

- 金框粘贴偏移：对金框本身拟合正确，但其他所有样品都会偏这个量（这里 0.36 mm），任何单一参考特征都是如此。
- **ST/SZ** 比例：能测出（±0.001）。QuickAlignment 假定为 1，所以比例 1.02 在远离中心处造成几十 μm 的误差；程序会给出提示。
- 倾斜：忽略时 SRz 沿 ST 的偏移偏几十 μm；拟合倾斜可消除。
- 分析器窄：没有损失，因为 SZ 线不沿光束滑动。
- 光束偏离焦点：SN_f 吸收 √2 b。找到的点在光束上，沿分析器轴离焦点 √2 b。
- 更多数据（概览图、SRn 扫描）：不确定度更小，数值相同。测试点偏差就是金框的粘贴偏移（这里 0.18 mm），同上。
- 用 **SN** 点代替 **SRz** 线：SRz 沿 ST 的偏移可到几十 μm，但深度只能到约 0.1 mm，因为它通过 $1 - \cos \mathrm{SRz}$（≤ 0.09）进入。与 SRz 线一起测量时，SN 点是对分析器所见深度的交叉检验。

推荐流程

1. SRn 120、SRz 0、PIX = PIY = 150。找到金（概览图：ST × SZ，±2 mm，ST 步长 0.1 mm，SZ 快扫）。然后在一条金边上做 **SN** 扫描（ST 跟随）：得到 SN_gold，并由其宽度得到分析器接收范围。在 riser 上做同样的扫描，得到金的高度 *h*（两峰之差）。光学元件在金上聚焦。
2. 打开 `GoldFrameCalibration.py`，设定金的高度（若金框不在中心，再设定其假定位置），按 *Measurement plan...*。检查每条线都为 "ok"，并保存 CSV。
3. 测量 A、B、C 组的线。每个设定：设好 SRn、SRz 和 SN，然后每条线设定 ST 并扫描 SZ（飞扫，0.02 mm），例如做成 ST 步进的一个二维扫描。
4. 可选：*SN at other SRz...*，*Fill the planned positions*。在每一行处，在右边条上做 SN 扫描（ST 跟随），输入峰值处的 ST 和 SN。
5. *Add files...*（全部文件，包括概览图），设定 SN gold，按 *Fit*。检查：
    - 边沿 rms：几 μm；
    - 被剔除的线：很少，且只在没有穿过金框或看不到的地方；
    - 倾斜：≲ 2°；
    - 比例：与 1 相差不超过 0.5 %；
    - 拟合边沿与数据重合；
    - 与最新配置的变化。

6. *Save as new configuration*。与 InitialCalibration 一样，在另一转角下用一个位置已知的样品试用（QuickAlignment，*Found here*）。

程序

`GoldFrameCalibration.py`（双击；Windows 下也可双击 `GoldFrameCalibration.pyw`）打开标定界面：

1. **Measurement plan…**（测量方案） 按所选光学元件的最新配置和金框的假定位置安排要测的线，每条线都检查马达行程和防碰撞模型。*Save as CSV…*。
2. **Add files…**（添加文件） 任意多个 `.nxs` 文件（或模拟器生成的 `.npz`）：每个设定一个、单条线、概览图、SZ × SRn 扫描。列表显示每个文件的 SRn、SRz、ST、SN 和线数；*Remove* / *Clear*。
3. 设定：
    - SN gold（默认取 SRn 120 / SRz 0 的文件的 SN）；
    - 金的高度；
    - 金框在样品板上的假定位置、外边与孔的尺寸；
    - 是否拟合倾斜、是否拟合比例；
    - 是否用二极管归一；
    - 光学元件及其在金焦点处的位置（默认取 SRn 120 / SRz 0 的文件中记录的值，否则沿用最新配置的参考）。
4. **SN at other SRz (optional)…** 用于可选 SN 点的单独对话框：
    - *Fill the planned positions*：要测的行，带预期 SN；
    - 输入峰值处的 ST 和 SN；
    - 读入 CSV。

    没有实测 SN 的行不使用。拟合后每行显示该点离分析器焦点多远。
5. **Fit**（拟合）：
    - *Results* 页：七个常数及其不确定度、最新配置的值和变化量；转角、倾斜、比例；每个文件使用的线和 rms；警告。
    - *Data* 页：概览图和所有 SZ 线及拟合边沿（橙色）。
6. **Save as new configuration**（保存为新配置）（可加注释）：`configs/calibration_<时间>_<光学元件>.json`，QuickAlignment 下次启动时读入。拟合结果、文件和 SN 点记在其 `check` 中。

Load a simulated example 会模拟一个带已知缺陷的金框上的计划线并读入，真实值显示在状态栏中，用于试用界面。

Before the lines (SRn 120, SRz 0, PIX = PIY = 150): find the gold, run an SN scan on a gold bar with ST following (ΔST = −ΔSN): the peak is *SN gold*, its width the analyzer acceptance. The same scan on the riser gives the gold height (difference of the peaks). Focus the optic on the gold.

Lines: SZ is scanned (fly, step 0.02 mm), ST / SN / SRn / SRz only move between lines. *Measurement plan...* lists them: A at SRn 120, B with the frame turned ±45° (a diamond: its diagonal edges give the horizontal position on the SZ axis), C the diamond at several SRz. One file per SRn / SRz with ST stepped

Data: SZ lines over the gold frame

Measurement plan... | Add files... | Remove | Clear

file	lines	SRn	SRz	ST	SN	kind
overview.nxs	41	120.0	0.0	-2.950 ... 1.050	-0.475	st_sz
srn120_srz0.nxs	5	120.0	0.0	-1.750 ... -0.150	-0.475	st_sz
srn165_srz0.nxs	5	165.0	0.0	-1.839 ... 0.161	-0.475	st_sz
srn75_srz0.nxs	5	75.0	0.0	-1.909 ... 0.091	-0.475	st_sz
srn165_srz-25.nxs	3	165.0	-25.0	-2.474 ... -1.411	-0.771	st_sz
srn165_srz-18.nxs	3	165.0	-18.0	-2.153 ... -1.144	-0.640	st_sz

10 file(s), 74 lines

Settings

SN gold (gold top at the analyzer focus) ☐ SN of a file at SRn 120 / SRz 0 -0.4750 mm

Gold height above the riser top 0.050 mm

Frame centre on the plate x, y 0.000 mm 0.000 mm

Frame outer / hole size 2.000 mm 1.000 mm

☑ Fit the tilt of the gold face ☑ Fit the ST / SZ scales

☐ Divide by the diode current (I0)

Optic capillary

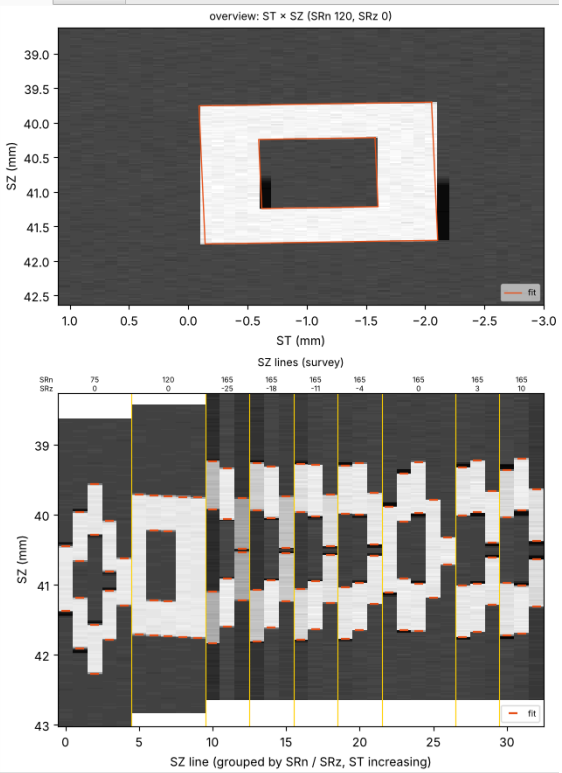
Fit | SN at other SRz (optional)... | Load a simulated example | Open the simulator...

Save the configuration

comment saved with the configuration (date, sample, reason...) **Save as new configuration**

Fit done: check the residuals and the drawn edges, then save.

Data | Results



Before the lines (SRn 120, SRz 0, PIX = PIY = 150): find the gold, run an SN scan on a gold bar with ST following (ΔST = −ΔSN): the peak is *SN gold*, its width the analyzer acceptance. The same scan on the riser gives the gold height (difference of the peaks). Focus the optic on the gold.

Lines: SZ is scanned (fly, step 0.02 mm), ST / SN / SRn / SRz only move between lines. *Measurement plan...* lists them: A at SRn 120, B with the frame turned ±45° (a diamond: its diagonal edges give the horizontal position on the SZ axis), C the diamond at several SRz. One file per SRn / SRz with ST stepped

Data: SZ lines over the gold frame

Measurement plan... | Add files... | Remove | Clear

file	lines	SRn	SRz	ST	SN	kind
overview.nxs	41	120.0	0.0	-2.950 ... 1.050	-0.475	st_sz
srn120_srz0.nxs	5	120.0	0.0	-1.750 ... -0.150	-0.475	st_sz
srn165_srz0.nxs	5	165.0	0.0	-1.839 ... 0.161	-0.475	st_sz
srn75_srz0.nxs	5	75.0	0.0	-1.909 ... 0.091	-0.475	st_sz
srn165_srz-25.nxs	3	165.0	-25.0	-2.474 ... -1.411	-0.771	st_sz
srn165_srz-18.nxs	3	165.0	-18.0	-2.153 ... -1.144	-0.640	st_sz

10 file(s), 74 lines

Settings

SN gold (gold top at the analyzer focus) ☐ SN of a file at SRn 120 / SRz 0 -0.4750 mm

Gold height above the riser top 0.050 mm

Frame centre on the plate x, y 0.000 mm 0.000 mm

Frame outer / hole size 2.000 mm 1.000 mm

☑ Fit the tilt of the gold face ☑ Fit the ST / SZ scales

☐ Divide by the diode current (I0)

Optic capillary

Fit | SN at other SRz (optional)... | Load a simulated example | Open the simulator...

Save the configuration

comment saved with the configuration (date, sample, reason...) **Save as new configuration**

Fit done: check the residuals and the drawn edges, then save.

Data | Results

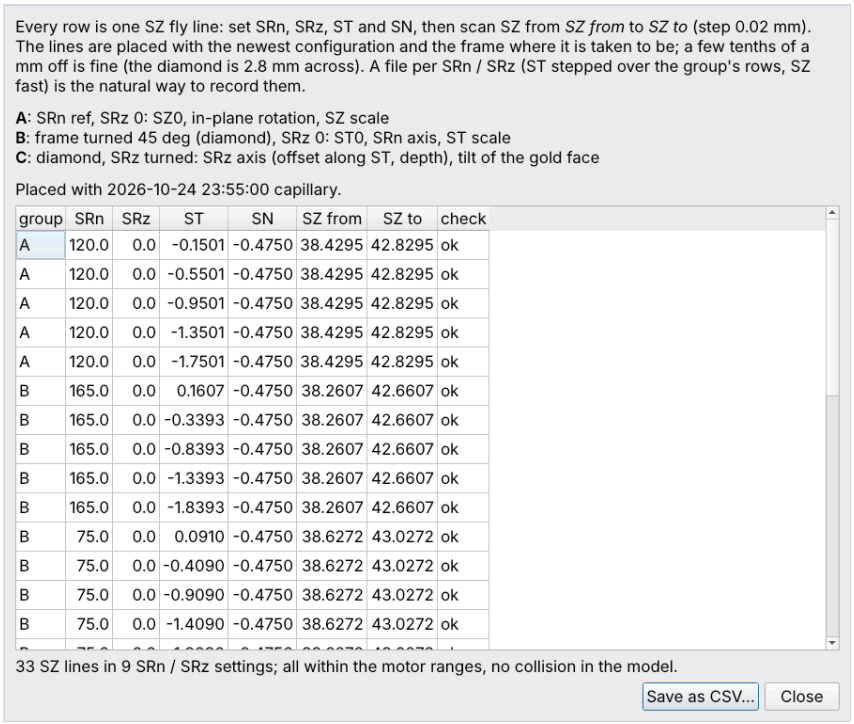
Configuration (mm)

	fitted	±	newest configuration	c
ST0	-1.0984	0.0003	-0.9501	
SZ0	40.7295	0.0002	40.6295	
SN_f	-0.5250		-0.5250	
SRn axis x	-0.3095	0.0003	-0.2592	
SRn axis y	0.0510	0.0004	-0.0493	
SRz offset ST	-0.3714	0.0068	-0.2265	
SRz offset SN	2.7929	0.0057	2.5869	
frame rotation (deg)	1.5125	0.0157		
tilt of the gold face about v (deg)	0.9962	0.0226		
ST scale	1.0006	0.0005		
SZ scale	1.0005	0.0002		

Fit details

52 of 53 lines with gold edges used, 172 edges, edge rms **1.8 µm**.

file	**lines used**	**rms (µm)**
overview.nxs	20/20	1.6
srn120_srz0.nxs	5/5	1.9
srn165_srz0.nxs	5/5	2.1
srn75_srz0.nxs	5/5	2.5
srn165_srz-25.nxs	2/3	0.8
srn165_srz-18.nxs	3/3	1.6
srn165_srz-11.nxs	3/3	1.3
srn165_srz-4.nxs	3/3	2.0
srn165_srz3.nxs	3/3	1.4
srn165_srz10.nxs	3/3	2.3



Every row is one SZ fly line: set SRn, SRz, ST and SN, then scan SZ from *SZ from* to *SZ to* (step 0.02 mm). The lines are placed with the newest configuration and the frame where it is taken to be; a few tenths of a mm off is fine (the diamond is 2.8 mm across). A file per SRn / SRz (ST stepped over the group's rows, SZ fast) is the natural way to record them.

A: SRn ref, SRz 0: SZ0, in-plane rotation, SZ scale
B: frame turned 45 deg (diamond), SRz 0: ST0, SRn axis, ST scale
C: diamond, SRz turned: SRz axis (offset along ST, depth), tilt of the gold face

Placed with 2026-10-24 23:55:00 capillary.

group	SRn	SRz	ST	SN	SZ from	SZ to	check
A	120.0	0.0	-0.1501	-0.4750	38.4295	42.8295	ok
A	120.0	0.0	-0.5501	-0.4750	38.4295	42.8295	ok
A	120.0	0.0	-0.9501	-0.4750	38.4295	42.8295	ok
A	120.0	0.0	-1.3501	-0.4750	38.4295	42.8295	ok
A	120.0	0.0	-1.7501	-0.4750	38.4295	42.8295	ok
B	165.0	0.0	0.1607	-0.4750	38.2607	42.6607	ok
B	165.0	0.0	-0.3393	-0.4750	38.2607	42.6607	ok
B	165.0	0.0	-0.8393	-0.4750	38.2607	42.6607	ok
B	165.0	0.0	-1.3393	-0.4750	38.2607	42.6607	ok
B	165.0	0.0	-1.8393	-0.4750	38.2607	42.6607	ok
B	75.0	0.0	0.0910	-0.4750	38.6272	43.0272	ok
B	75.0	0.0	-0.4090	-0.4750	38.6272	43.0272	ok
B	75.0	0.0	-0.9090	-0.4750	38.6272	43.0272	ok
B	75.0	0.0	-1.4090	-0.4750	38.6272	43.0272	ok

33 SZ lines in 9 SRn / SRz settings; all within the motor ranges, no collision in the model.

Save as CSV... Close

Optional. At each row: set SRn, SRz, ST, SZ (the middle of the frame's right bar), run an SN scan with ST following (ΔST = −ΔSN) and enter the **ST and SN at the intensity peak** (the gold under the beam at the analyzer focus). These points add the depth of the SRz axis seen by the analyzer to the fit; rows without a measured SN are not used. *Expected SN*: where the newest configuration puts the peak.

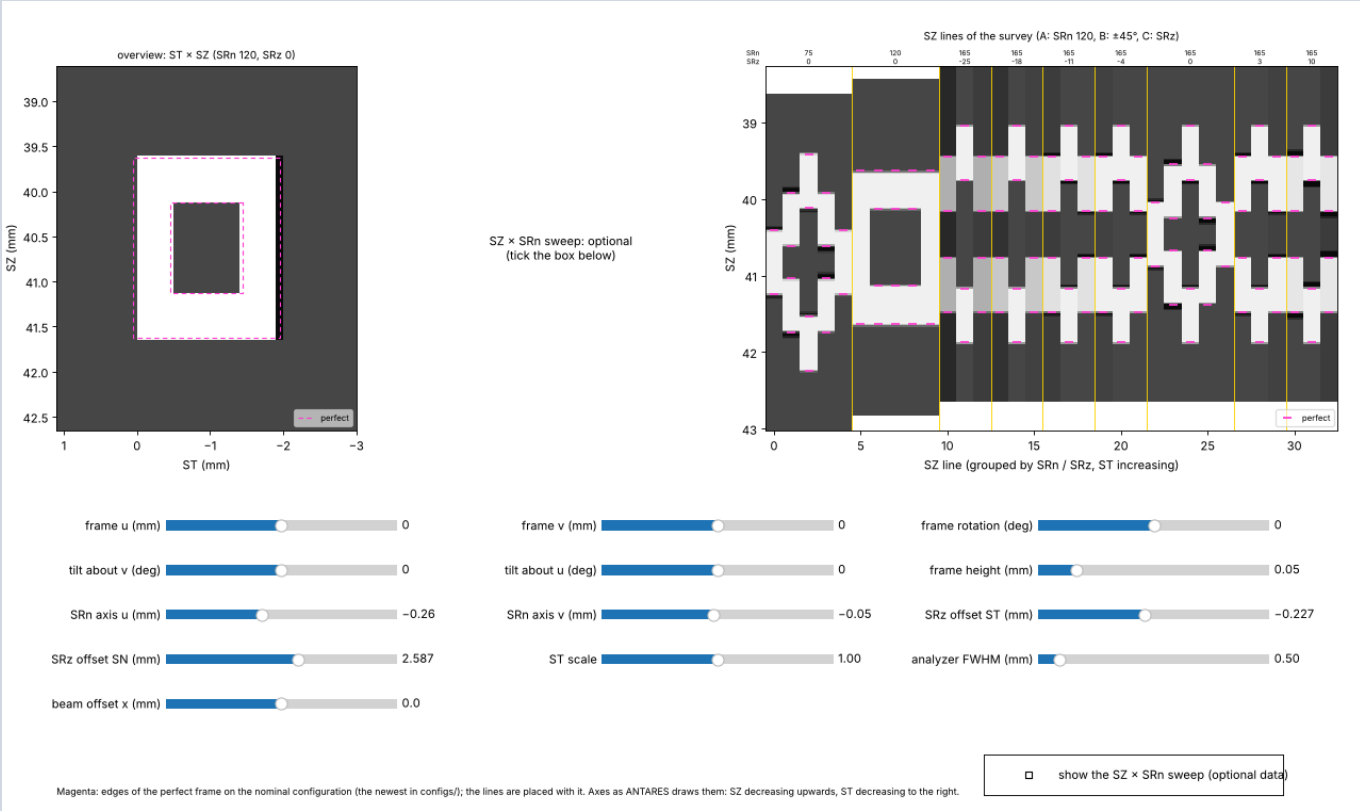
use	SRn	SRz	ST at peak	SZ	SN at peak	expected SN	ter the fit (μr
☑	120.0	-25.0	-2.7230	40.6295		-0.7739	
☑	120.0	-18.0	-2.4672	40.6295		-0.6837	
☑	120.0	-11.0	-2.1853	40.6295		-0.5943	
☑	120.0	-4.0	-1.8817	40.6295		-0.5136	
☑	120.0	3.0	-1.5608	40.6295		-0.4512	
☑	120.0	10.0	-1.2274	40.6295		-0.4195	

Fill the planned positions Add row Remove row Load CSV... OK Cancel

`GoldFrameSimulator.py`（双击；`GoldFrameSimulator.pyw`；也可在标定界面中点 *Open the simulator...*）是交互式模拟器。滑块用于：

- 金框：偏移、转角、倾斜、高度；
- 台子：SRn 轴、SRz 偏移、ST 比例；
- 光束与分析器：接收范围、光束偏移。

它显示概览图、计划中的 SZ 线，以及按需显示 SZ × SRn 扫描，并画出完美金框的边沿（品红）。



命令行：

- `python GoldFrameCalibration.py plan [--csv F]`：测量方案。
- `python GoldFrameCalibration.py simulate [--frame-u … --srz-offset-n … --srn-sweep]`：模拟测量，保存为 ANTARES `.nxs` 文件，附方案、一张图和真实值。
- `python GoldFrameCalibration.py fit FILE… [--sn-gold] [--sn-points CSV] [--height] [--no-tilt] [--no-scales] [--optic capillary|zone_plate] [--optic-position] [--plot PNG] [--save]`。

文件读取（`quickalignment/spem_nxs.py`）按一个真实的 SZ × SRn 扫描（`Cp_2023-05-28_22-08-47.nxs`）编写：

- *通道*：`scan_data/data_NN` 按其 `long_name` 识别（NN 编号随扫描配置而变）。
- *强度*：`heason/total_int`（= vsum(mbsProj)）；否则逐点对 `mbs/image32`（或 `xproj`）求和。
- *位置*：每个点的马达读数逐线拟合，可吸收飞扫滞后和往返扫描。固定马达取自 `ANTARES/i12-m-cx1-ex-sample-mt_*/position`。
- *归一化*：按需用二极管（`dtc_diode`）。

ARPES viewer 自带的 SPEM loader 会把这种格式当成偏转器扫描，所以本程序自己读文件。

局限

- 金框就是样品板的基准。 它的粘贴偏移看不出来，会进入 ST0/SZ0 和两个轴。要检查它，可测量一个样品板特征（riser 边沿）或一个位置已知的样品。
- **SRn** 基准：金框转角与 SRn 零点无法区分。QuickAlignment 保持 SRn 120 = 样品板竖直，所测转角会报告出来。
- **ST/SZ** 比例能测出并报告，但 QuickAlignment 不使用。
- 线的位置偏差太大（超过约 1 mm，例如马达重新归零后）可能错过菱形。先在 SRn 120 下做概览图，必要时先只用 A、B 组拟合一次，再重新安排 C 组。
- 模拟器的强度和分析器接收范围（高斯，0.5 mm）是占位值。拟合不依赖它们，只有模拟图依赖。用 SN 扫描实测接收范围。

- 金的高度 ***h*** 同时移动 SN_f 和 `srz_offset_n`。请实测。